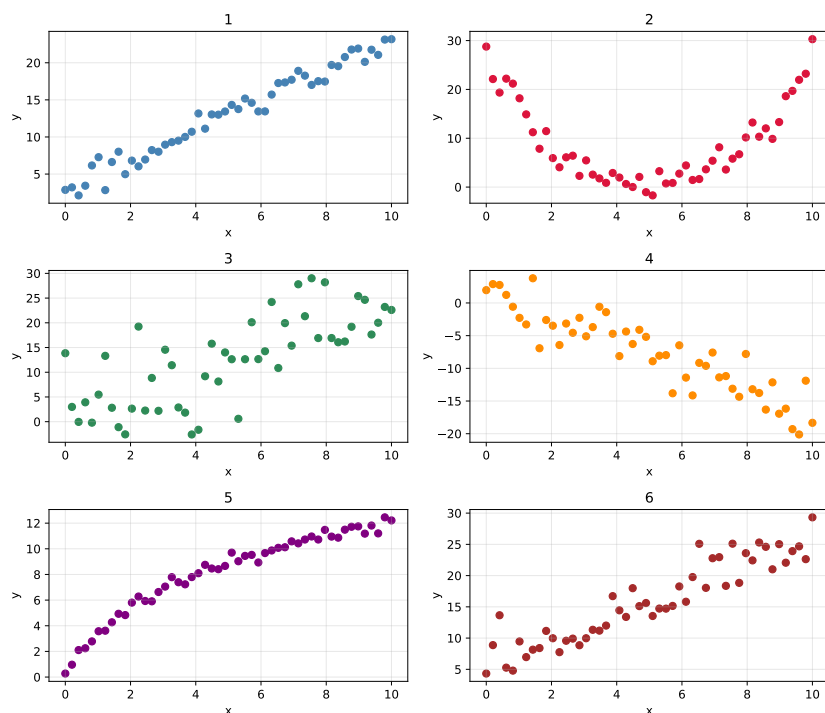


Diskusjonsoppgaver - Uke 5

Lineær regresjon - IN1160

Oppgave D5.1 - Linearitet



Figur 1: Eksempler på sammenhenger mellom input (x) og sanne verdier (y).

Ordet “lineær” i lineær regresjon kommer av at koeffisientene er lineære med hensyn på inputen. Dette fungerer bra når det er en tilnærmet lineær sammenheng mellom inputen og de sanne verdiene, men det kan fungere dårligere dersom sammenhengen er ikke-lineær.

- Foreslå noen kontekster (data for input og sanne-verdier) der det virker rimelig å anta linearitet mellom input og sann verdi.
- Prøv å finne noen kontekster der det virker rimelig at det *ikke* er en lineær sammenheng mellom de sanne verdiene og inputet. Hvordan sammenheng er det her?

- c) I Figur 1 er input plottet langs x-aksen mot de sanne verdiene i y-aksen. I hvilke av plottene virker det rimelig å anta lineær sammenheng mellom input og de sanne verdiene? I tilfellene som ikke er lineære, hvordan type sammenheng er det mellom inputet og de sanne verdiene?
- d) Hva kan skje om man bruker lineær regresjon på data som er tydelig ikke-lineær?

Lineær regresjon med ikke-lineære sammenhenger: Antagelsen om linearitet kan virke begrensene, men det er heldigvis et triks som gjør lineær regresjon mye mer nyttig i praksis. Vi kan *legge til trekk som funksjon av input-dataen*. Dersom dataen for eksempel følger en kurve liknende på en kvadratisk funksjon av et trekk, kan vi legge til et trekk som er lik kvadratet til dette trekket. Dersom vi for eksempel har inputet $(1, 4, 5, -2, 3)$ kan vi legge til et trekk $(1, 16, 25, 4, 9)$ slik at dataen nå blir $((1, 1), (4, 16), (5, 25), (-2, 4), (3, 9))$. Dersom vi nå bruker lineær regresjon vil vi få to koeffisienter, en for de lineære verdiene og en for de kvadratiske. Dette gjør at vi kan modellere ikke-lineære effekter i dataen selv om koeffisientene selv er lineære.

Oppgave D5.2 - Gradientnedstigning

Noe om gradient descent? Det er tross alt den viktigste algoritmen.